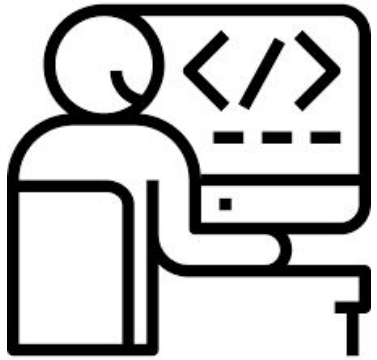


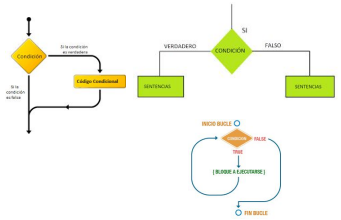
Algoritmos y Programación I

AyPI – **Temas de la clase pasada**

- Tipos de datos simples (char, boolean)
- Estructuras de control: secuencia y decisión

AyPI – **Temas de la clase de hoy**

- Estructura de control FOR
- Estructuras de control WHILE

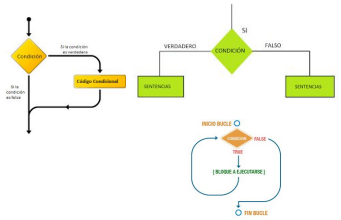


ITERACIÓN

Puede ocurrir que se desee ejecutar un bloque de instrucciones desconociendo el número exacto de veces que se ejecutan.

Para estos casos existen en la mayoría de los lenguajes de programación estructurada las estructuras de control iterativas condicionales.

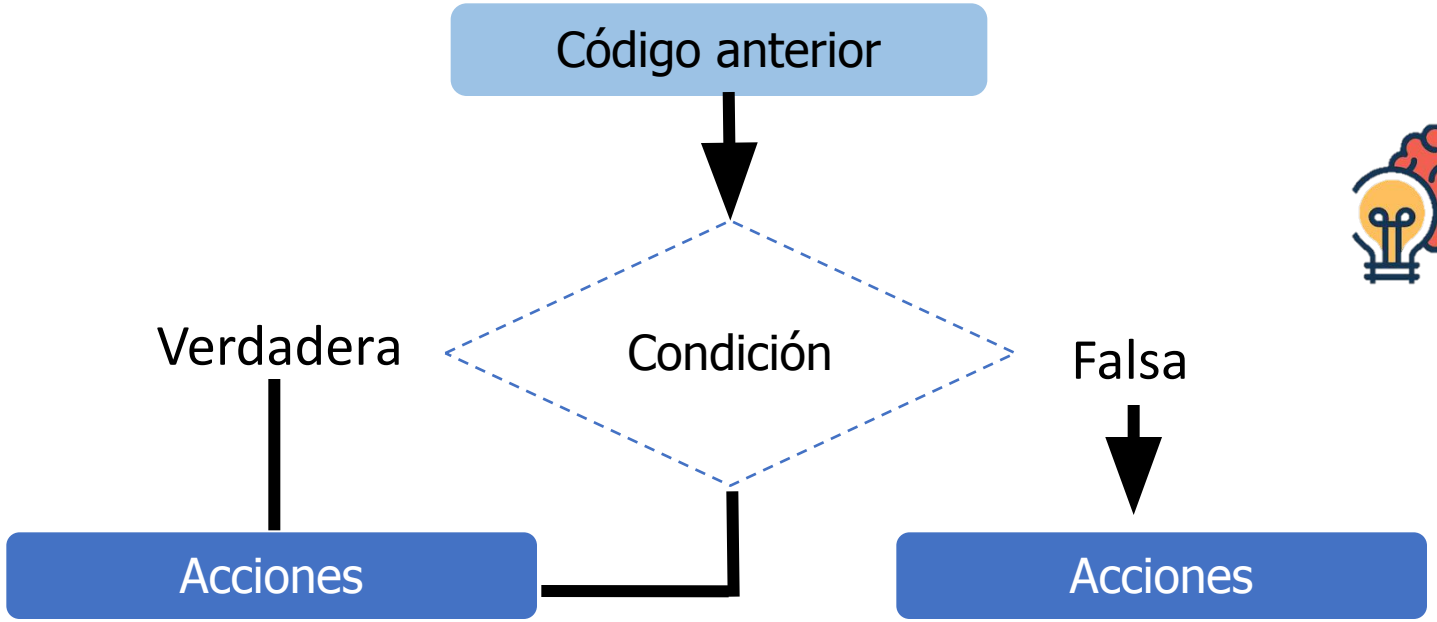
Como su nombre lo indica las acciones se ejecutan dependiendo de la evaluación de la condición.



ITERACIÓN - PRECONDICIONAL

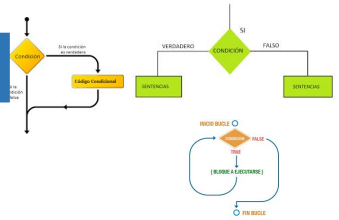
Evalúan la condición y si es verdadera se ejecuta el bloque de acciones. Dicho bloque se pueda ejecutar 0, 1 ó más veces.

Importante: el valor inicial de la condición debe ser conocido o evaluable antes de la evaluación de la condición.



¿A qué estructura de control se parece?.

¿Cómo es la sintaxis?



ITERACIÓN PRECONDICIONAL

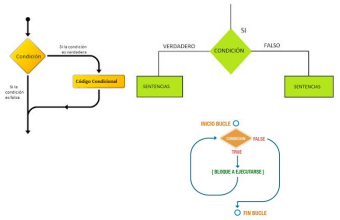
-

```
while (condición) do
   accion;
```

más de una acción

```
while(condición) do
 begin
  acción 1;
  acción 2;
 end;
```

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** **ITERACIÓN**



Realizar un programa que lea edades de personas hasta leer una edad igual a 50. Al finalizar informe la cantidad de las edades pares.

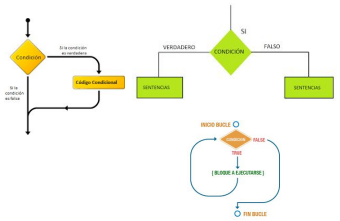
- Cómo leo una edad
- Cómo veo si es par
- Cuál es la condición de fin
- Cómo muestro el resultado

35
70
32
5
28
50

informa

3

AyPI – ESTRUCTURAS DE CONTROL ITERACIÓN



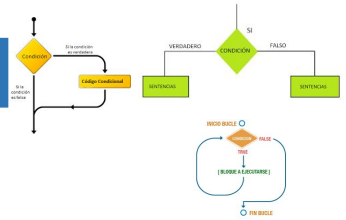
```
Program uno;
var
  resto,edad:integer;
  total:integer;


begin
   total:=0;
   while (edad <> 50)do
    begin
      read(edad);
      resto:= edad MOD 2;
      if (resto = 0)then
        total:= total + 1;
    end;
   write (total);
end.
```

¿Cuál es el error?

```
Program dos;
var
  edad,resto:integer;
  total:integer;

begin
   total:=0;
   read (edad);
   while (edad <> 50)do
    begin
      resto:= edad MOD 2;
      if (resto = 0)then
        total:= total + 1;
      read (edad);
    end;
   write (total);
end.
```

¿Otra alternativa?

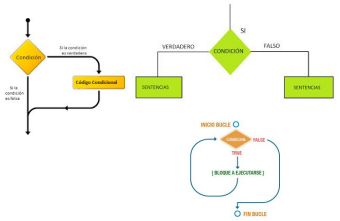
AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL ITERACIÓN**




```
Program tres;
var
  edad:integer;
  total:integer;
begin
   total:=0;
   read (edad);
   while (edad <> 50)do
    begin
     if (edad MOD 2 = 0)then
       total:= total + 1;
     read (edad);
    end;
   write (total);
end.
```

No se utiliza la variable resto

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** **ITERACIÓN**



Realizar un programa que lea precios de productos hasta leer un precio igual a 0. Al finalizar informar el promedio de los precios leídos.

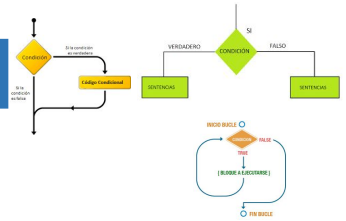
- Cómo leo un precio
- Cómo calculo el promedio
- Cuál es la condición de fin
- Cómo muestro el resultado

```
100,50

250.00

85.25

0
```

informa

142.25

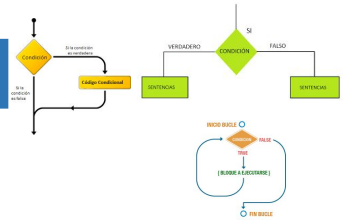
AyPI – ESTRUCTURAS DE CONTROL ITERACIÓN



```
Program promedioPrecios;
var precio, prom, suma: real;
    cant: integer;
begin
   cant:=0; suma:= 0;
   read (precio);
   while (precio <> 0) do begin
     suma:= suma + precio;
     cant:= cant + 1;
     read (precio);
   end;
   if (cant = 0)
   then write (‘No se leyeron precios’)
   else begin
          prom:= suma/cant;
          write (‘Promedio de precios: ‘, prom);
        end;
end.
```

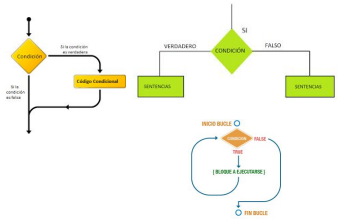
¿Otra alternativa?

AyPI – ESTRUCTURAS DE CONTROL ITERACIÓN



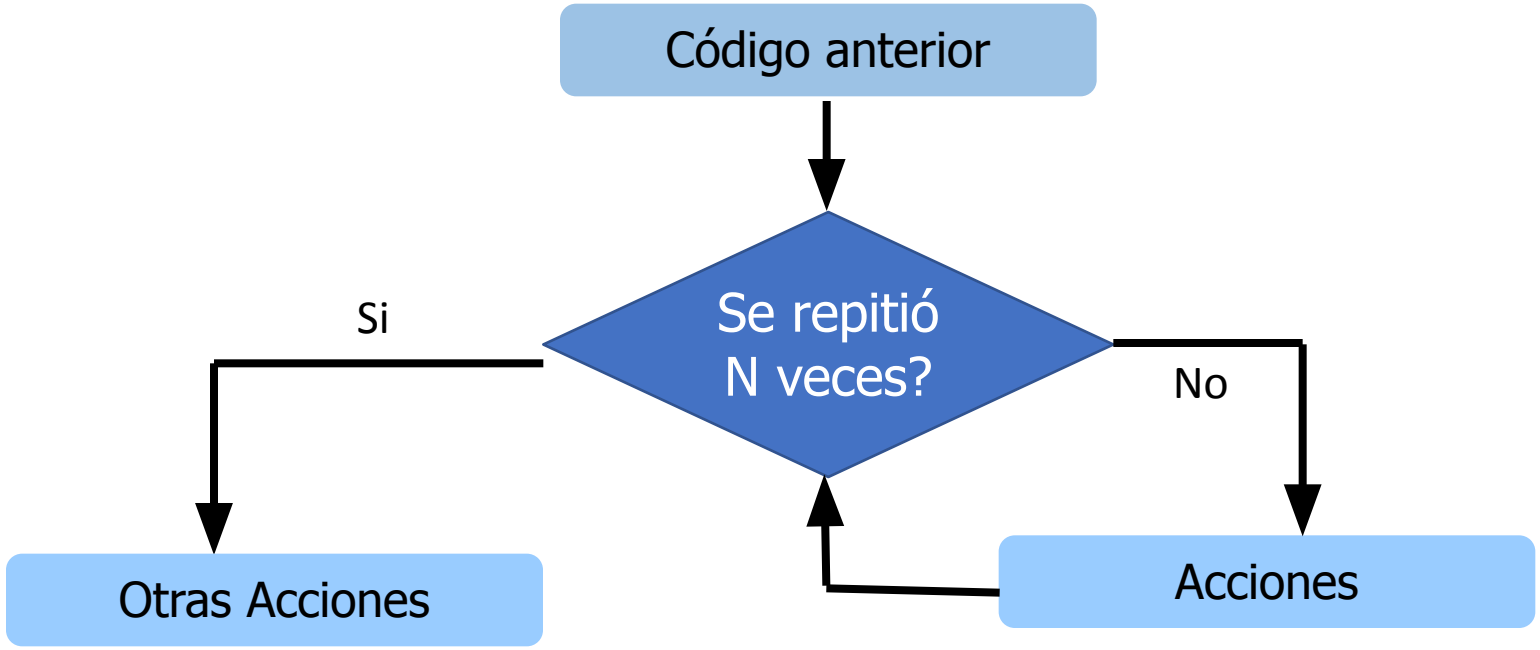

```
Program promedioPreciosOtraAlternativa;
var precio, suma: real;
    cant: integer;
begin
   cant:=0;
   read (precio); suma:= 0;
   while (precio <> 0) do begin
     suma:= suma + precio;
     cant:= cant + 1;
     read (precio);
   end;
   if (cant = 0)
   then write (‘No se leyeron precios’)
   else write (‘Promedio de precios: ‘, suma/cant);
end.
```

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL**



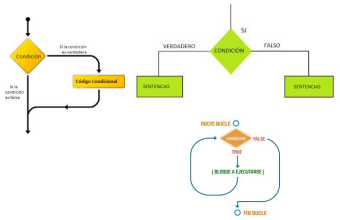
REPETICIÓN

Es una extensión natural de la secuencia. Consiste en repetir N veces un bloque de acciones.
Este número de veces que se deben ejecutar las acciones es fijo y conocido de antemano



¿Cómo es la sintaxis?

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETICIÓN**



```
for variable_indice :=  valor_inicial to valor_final do
     accion 1;
```

más de una acción

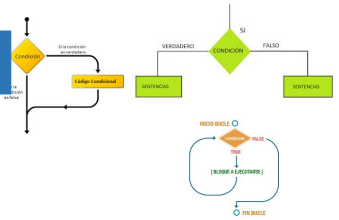
```
for variable_indice :=  valor_inicial to valor_final do
  begin
     accion 1;
     accion 2;
  end;
```

¿Qué es la variable_índice?

¿Dónde se declara?

¿Qué son valor_inicial y valor_final?

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** **REPETICIÓN**



```
Ejemplo 1:
For i := 1 to  10 do
       acción;
```

¿De qué tipo es el índice i?
¿qué valores toma i?

```
Ejemplo 2:
For i := 'A'  to  'H' do
       acción;
```

¿De qué tipo es el índice i?
¿qué valores toma i?

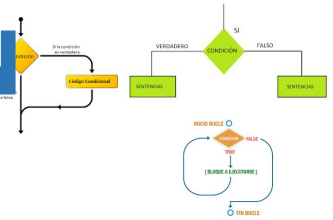
```
Ejemplo 3:
For i:= False  to  True do
       acción;
```

¿De qué tipo es el índice i?
¿qué valores toma i?

```
Ejemplo 4:
For i := 20 to 18 do
    acción;
```

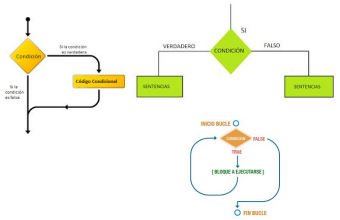
```
Ejemplo 5:
For índice := 20 downto 18 do
       begin
          acción;
          acción;
       end;
```

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** **REPETICIÓN**



- La variable índice debe ser de tipo ordinal
- La variable índice no puede modificarse dentro del lazo
- La variable índice se incrementa y decrementa automáticamente
- Cuando el for termina la variable índice no tiene valor definido.

AyPI – ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETICIÓN



Realizar un programa que lea precios de 10 productos que vende un almacén. Al finalizar el programa debe informar la suma de todos los precios leídos.

- ¿Qué tipo de datos utilizaría para representar el precio?
- ¿Cuál es la condición de fin?
- ¿Cómo calculo la suma?

```
100,5
56,5
15
10
12,5
14
7,5
150,00
25,40
78,50
```

informa → **474,4**

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** **REPETICIÓN**

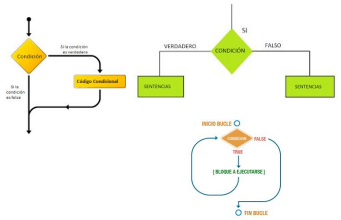
```
Program uno;
var
   precio,total:real;
   i:integer;
begin
   total := 0;
   for i:= 1 to 10 do
     begin
         read (precio);
         total:= total + precio;
     end;
   write ('La suma de los precios de los
           productos del almacén es: ',total);
end.
```

¿Qué modificaría si quiere informar al final , también el precio del 5to producto leído?

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** **REPETICIÓN**

```
Program uno;
var
   quinto,precio,total:real;
   i:integer;
begin
   total := 0;
   for i:= 1 to 10 do
     begin
         read (precio);
         if (i=5) then
             quinto:= precio;
         total:= total + precio;
     end;
   write ('La suma de los precios de los
           productos del almacén son: ',total);
   write ('El precio del quinto producto es: ',quinto);
end.
```

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL**



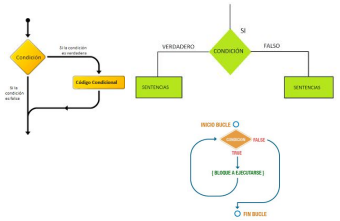
Dados los siguientes situaciones, ¿qué estructuras de control usaría?

- Realizar un programa que lea la cantidad de milímetros de lluvia registrada en cada uno de los días de una semana e informe el acumulado.

- Realizar un programa que lea caracteres hasta leer el caracter “@” e informe la cantidad de letras ‘a’ leídas.

- Realizar un programa que lea compras de clientes hasta ingresar una condición de fin. De cada cliente se debe leer todos los productos que tiene en el carrito, para calcular el total de la compra.

AyPI – ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETICIÓN



Realizar un programa que lea las notas de exámenes de alumnos, leyendo su legajo, hasta ingresar el legajo 0. De cada alumno se leen sus tres notas y se debe informar para cada uno de ellos su promedio.

- ¿Cuáles son las estructuras de control a utilizar?
- ¿Cuál son las condiciones de fin?

legajo 2345
8
7
6
legajo 5471
4
9
6
legajo 0

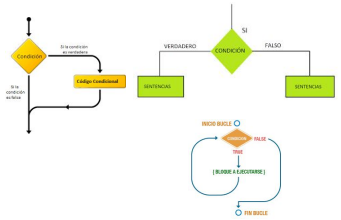
informa

7

informa

6.33

AyPI – **ESTRUCTURAS DE CONTROL**



```
Program uno;
var
   i, legajo, nota, suma:integer;
Begin
  read(legajo);
  while (legajo <> 0) do
  begin
      suma:= 0;
      for i:= 1 to 3 do
      begin
         read (nota);
         suma:= suma + nota;
      end;
      write (‘Promedio ’, suma / 3);

      read(legajo);
   end;
end.
```

AyPI – **Actividad**

Una casa de venta de empanadas necesita un programa para el procesamiento de sus pedidos durante el mes de enero.

Para cada uno de los días del mes se leen varios pedidos, de cada uno de ellos se lee DNI del cliente y la cantidad de empanadas pedidas. Los pedidos del día finalizan hasta ingresar un DNI igual a -1.

Se pide informar:

- Para cada día el promedio de empanadas vendidas entre todos los pedidos.
- Para todo el mes, la cantidad de pedidos extraordinarios (pedidos que superen las 60 empanadas).